

Lista de exercícios — Recursão

Ex1 — N-ésimo termo de Fibonacc

```
public class Exercicio1 {
    public static int fibonacci(int n) {
        if (n == 0) return 0;
        if (n == 1) return 1;
        return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("fibonacci(0) = " + fibonacci(0));
        System.out.println("fibonacci(1) = " + fibonacci(1));
        System.out.println("fibonacci(6) = " + fibonacci(6));
        System.out.println("fibonacci(10) = " + fibonacci(10));
    }
}
```

Ex2 — Somatório de 1 a N

```
public class Exercicio2 {
    public static int somatorio(int n) {
        if (n == 1) return 1;
        return n + somatorio(n - 1);
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("somatorio(5) = " + somatorio(5));
        System.out.println("somatorio(10) = " + somatorio(10));
    }
}
```

Ex3 — Inversão de String

```
public class Exercicio3 {
    public static String inverter(String s) {
        if (s.length() <= 1) return s;
        return inverter(s.substring(1)) + s.charAt(0);
    }
}
```

```
}

public static void main(String[] args) {
    System.out.println(inverter("java"));
    System.out.println(inverter("recursao"));
}
}
```

Ex4 — Verificação de Palíndromo

```
public class Exercicio4 {
    public static boolean palindromo(String s) {
        if (s.length() ≤ 1) return true;
        if (s.charAt(0) ≠ s.charAt(s.length() - 1)) return false;
        return palindromo(s.substring(1, s.length() - 1));
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("arara: " + palindromo("arara"));
        System.out.println("java: " + palindromo("java"));
        System.out.println("radar: " + palindromo("radar"));
    }
}
```

Ex5 — Soma dos elementos de um array

```
public class Exercicio5 {
    public static int somaArray(int[] v, int i) {
        if (i == v.length) return 0;
        return v[i] + somaArray(v, i + 1);
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] v = {1, 2, 3, 4};
        System.out.println("soma: " + somaArray(v, 0));
    }
}
```

Ex6 — Maior elemento de um array

```
public class Exercicio6 {
    public static int maior(int[] v, int i) {
        if (i == v.length - 1) return v[i];
        int maiorResto = maior(v, i + 1);
        return v[i] > maiorResto ? v[i] : maiorResto;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] v = {3, 9, 2, 15, 7};
        System.out.println("maior: " + maior(v, 0));
    }
}
```

Ex7 — Contagem de dígitos

```
public class Exercicio7 {
    public static int contarDigitos(int n) {
        if (n < 10) return 1;
        return 1 + contarDigitos(n / 10);
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("digitos(12345) = " +
        contarDigitos(12345));
        System.out.println("digitos(7) = " + contarDigitos(7));
        System.out.println("digitos(100) = " + contarDigitos(100));
    }
}
```